Anleitung zum Schreiben eines Protokolls

Physik-Fortgeschrittenenpraktikum an der Universität Kassel

28. September 2018

1 Aufbau eines Protokolls

Ein Protokoll soll so geschrieben sein, dass für einen Außenstehenden ersichtlich ist:

- was gemessen bzw. ausgewertet wurde
- wie gemessen bzw. ausgewertet wurde
- warum so vorgegangen wurde
- welche Fehlerquellen aufgetreten sind

Das Protokoll sollte dabei immer die folgenden Bauteile umfassen:

1.1 Deckblatt

Das Deckblatt enthält die folgenden Informationen:

- Namen der Praktikanten/Praktikantinnen (gerne auch mit e-mail Adressen)
- Fortgeschrittenen-Praktikum
- Versuchsnummer und - titel
- Datum der Durchführung

1.2 Theoretische Grundlagen

Die theoretischen Grundlagen sollten kurz die notwendigen Grundlagen für das Verständnis der im Versuch untersuchten Vorgänge zusammenfassen. In diesem Abschnitt sollten alle Gleichungen vorkommen, die Sie für die Auswertung benötigen. Der Umfang der theoretischen Grundlagen darf maximal zwei Seiten betragen.

1.3 Experimentelles

In diesem Abschnitt werden der experimentelle Aufbau skizziert und die Durchführung kurz aber genau geschildert. Protokollieren Sie alle vorgenommenen Einstellungen im Versuch.

1.4 Ergebnisse

Hier präsentieren Sie zunächst die gemessenen Versuchsergebnisse (Originaldaten) und anschließend alle daraus gewonnenen Ergebnisse. Schildern Sie immer klar den vollständigen Gang der Auswertung und führen Sie zu jedem berechneten Wert eine Fehlerbetrachtung durch und machen diese in Auftragungen als Fehlerbalken kenntlich.

1.5 Zusammenfassung und Diskussion

In diesem Abschnitt führen Sie die zu berechnenden Ergebnisse inkl. Fehlerangaben und Literaturwerten auf. Achten Sie darauf, die Ergebnisse und die Literaturangaben in derselben Einheit anzugeben und gegebenenfalls umzurechnen. Anschließend diskutieren Sie die erhaltenen Ergebnisse im Vergleich mit den Literaturwerten. Dies umfasst unter anderem eine Bewertung der Fehlerquellen (statistische bzw. systematische Fehlerquellen).

1.6 Anhang

Im Anhang fügen Sie bitte das Messprotokoll vom Versuchstag und bereits korrigierte Versionen des Protokolls an (bei der Zweitabgabe).

2 Schreibweise

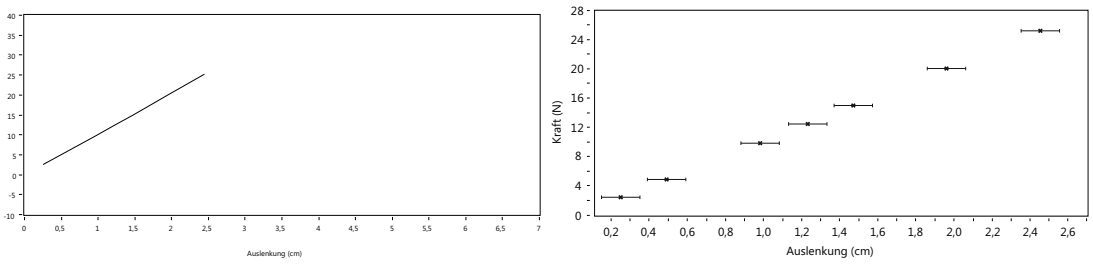
Beachten Sie bei der Schreibweise des Protokolls, dass es sich hierbei um eine Beschreibung wissenschaftlicher Versuche handelt. Wählen Sie deshalb bitte eine adäquate Ausdrucksweise und die neutrale Erzählperspektive (keine Ich-Erzählperspektive). Schreiben Sie kurz und prägnant und vermeiden Sie Redundanzen. Machen Sie sich vor dem Schreiben bewusst, welche Teile für den Versuch essentiell von Interesse sind und welche nicht. Beachten Sie bitte besonders bei der handschriftlichen Ausarbeitung genügend Rand für die Heftung der Blätter zu lassen. Leserliche Schrift und die Wahl einer geeigneten Schriftfarbe sollten selbstverständlich sein. Achten Sie bitte auch auf Rechtschreibung!

3 Abbildungen und Auftragungen

Für die Ausarbeitung von Abbildungen und Auftragungen gibt es einige Grundregeln, die Sie beachten sollten.
Alle Elemente einer Abbildung sollen gut erkennbar und leserlich sein. Wählen Sie deshalb Beschriftungen immer groß genug und beachten Sie dies auch, wenn Sie Grafiken am Computer verkleinern. Beschränken Sie sich bei dem Inhalt von Abbildungen auf das Wesentliche und erläutern Sie alle Inhalte im Text bzw. in der Bildunterschrift.
Nummerieren Sie alle Abbildungen fortlaufend und kennzeichnen sie mit einer Bildunterschrift. Die Bildunterschrift ermöglicht das Verstehen der Abbildung ohne Lesen des eigentlichen Textes. Achten Sie deshalb darauf alle wichtigen Punkte (keine Interpretationen) der Abbildung oder Grafik in der Bildunterschrift zu nennen. Sie müssen Abbildungen nicht in den Text einbinden, sondern können diese auch eindeutig gekennzeichnet und nummeriert im Anhang oder auf einer einzelnen Seite an der entsprechenden Stelle im Protokoll beifügen.
Sie können prinzipiell auch nicht selbst erstellte Abbildungen verwenden, müssen dies jedoch durch eine Quellenangabe kenntlich machen.
Bei Auftragungen müssen alle Achsen beschriftet werden. Vergessen Sie nicht die Einheiten. Bei der Wahl der Achsenskalierung ist darauf zu achten, dass alle Datenpunkte gut erkennbar sind und den Raum einer Abbildung angemessen ausfüllen (Beispiele siehe Abb. 1). Sie sollten die Einheiten der Achsen so wählen, dass viele Nullen vermieden werden (Sehen Sie hierzu auch Abschnitt 5). Die Größe der Datenpunkte sollte so gewählt werden, dass diese gut erkennbar sind, aber gleichzeitig die Erkennbarkeit der Fehlerbalken nicht beeinträchtigen.

3.1 Auftragungen von Hand

Auftragungen von Hand sind grundsätzlich immer mit einem spitzen Bleistift und Lineal auf Millimeterpapier auszuführen. Beachten Sie bezüglich der Skalierung und Beschriftung der Achsen



(a) Negativ-Beispiel (b) Verbesserte Darstellung

Abbildung 1: Beispiel zur Anfertigung von Auftragungen. Beschriften Sie immer alle Achsen inkl. Einheiten, kennzeichnen Sie das Bild mit einer Bildunterschrift und nutzen Sie den Darstellungsbereich maximal für die Datenpunkte aus.

Tabelle 1: Die Signifikanz eines berechneten Ergebniswertes richtet sich nach der niedrigsten Signifikanz der Ausgangswerte.

Zahl A	signifikante Stelle	Zahl B	signifikante Stellen	Ergebnis $A \cdot B$
2,357	4	1,5	2	3,5
−0,001	1	352	3	−0,4

die oben genannten allgemeinen Hinweise. Im Falle einer linearen Regression wird eine Bestgerade oder Ausgleichsgerade so eingezeichnet, dass die Punkte gleichermaßen um die Gerade streuen. Die Konstruktion der Bestgeraden stellt eine Mittelung der Messwerte dar, die mit geeigneten Hilfsmitteln wie einem durchsichtigen Lineal mit gutem Ergebnis durchgeführt werden kann. Verwenden Sie bei der Konstruktion der Bestgeraden den Schwerpunkt der Daten (Mittelwerte der x_i und der y_i) als Drehpunkt der Geraden.

Aus zwei Punkten, die auf der Bestgeraden und möglichst weit auseinander liegen, wird die Geradengleichung der Bestgeraden bestimmt.

4 Formeln und Gleichungen

Formeln und Gleichungen werden im Text in einer separaten Zeile dargestellt und fortlaufend nummeriert. Dadurch kann innerhalb des aktuellen Textes jederzeit auf sie verwiesen werden. Es sind immer alle Größen, Symbole und Formelzeichen, die in einer Gleichung auftreten im Text zu erläutern.

Beispielsweise gilt nach Newton

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a} \tag{1}$$

wobei m die Masse, $\vec{a}$ die Beschleunigung eines Körpers und $\vec{F}$ die auf ihn wirkende Kraft beschreibt.

5 Zahlen

Bei der Darstellung von Zahlen ist immer darauf zu achten, ausreichend, aber nicht zu viele signifikante Stellen anzugeben. Als signifikante Stelle zählt jede aussagekräftige Ziffer ohne führende Nullen. Die Anzahl der signifikanten Stellen heißt Signifikanz und hat nichts mit der Anzahl an Nachkommastellen zu tun. Ergebnisse, die Sie aus Messwerten berechnen, haben immer dieselbe Signifikanz, aber nicht zwangsläufig dieselbe Anzahl an Nachkommastellen wie die

Tabelle 2: Vermeiden Sie führende oder endende Nullen durch geeignete Wahl der Zehnerpotenz.

Ergebnis	bessere Alternative 1	bessere Alternative 2
0,0001 A	0,1 mA	1×10^{-4} A
10 000 m	10 km	1×10^{4} m

Tabelle 3: Geben Sie einen Fehler immer in derselben Einheit und mit derselben Anzahl an Nachkommastellen wie den Wert selbst an.

Ergebnis	Fehler	Angabe im Protokoll
7,8 mA	0,03 mA	(7,8 ± 0,1) mA
10,75 m	30 cm	(10,8 ± 0,3) m

Messwerte. Sie orientieren sich immer an dem Messwert mit der niedrigsten Signifikanz (Beispiel siehe Tabelle 1).

Bei der Angabe von Ergebnisse, ist wichtig, dass physikalische Größen neben ihrem numerischen Wert auch immer eine Dimension (Einheit) besitzen. Außer wenn es in der Anleitung anders verlangt wird, sollten im Protokoll die Ergebnisse immer in SI-Einheiten angegeben werden. Achten Sie bei der Angabe von Ergebnisse auf eine sinnvolle Wahl der Zehnerpotenzen und ziehen Sie die Wahl eines Präfixes wie milli, kilo etc. oder einer Zehnerpotenz in Exponentialschreibweise der Angabe von führenden oder endenden Nullen vor (Siehe Tabelle 2).

Bei der Angabe von Ergebnisse mit Fehler ist darauf zu achten, dass ein Wert und sein Fehler immer in derselben Einheit und mit derselben Anzahl an Nachkommastellen angegeben wird (Siehe Tabelle 3). Beachten Sie, dass Fehlerangaben grundsätzlich immer aufgerundet werden.

6 Fehlerbetrachtung

Die Messunsicherheit (Messfehler) einer experimentell bestimmten Größe ist ein wichtiger Bestandteil des Messergebnisses, da diese das Vertrauensintervall angibt, in dem der eigentliche (unbekannte) Wert liegen kann. Bei der Diskussion von Fehlern (Fehlerquellen) im Experiment sind daher grundsätzlich zwei wichtige Arten von Fehlerquellen zu unterscheiden: statistische oder systematische Fehler. Bei der Diskussion der Fehler soll nicht versucht werden Messfehler möglichst klein zu halten, es soll vielmehr eine möglichst ehrliche Abschätzung der Fehler und deren Ursachen erfolgen. Grundsatz: Im Zweifelsfall soll ein Fehler lieber überschätzt als unterschätzt werden.

6.1 Systematische Fehler

Diese Fehler fassen alle Unzulänglichkeiten eines experimentellen Aufbaus zusammen, welche reproduzierbar eine Abweichung des gemessenen Werts vom (unbekannten) wahren Wert einer Größe in nur eine Richtung ergeben. Das bedeutet, dass ein Wert immer als zu hoch oder immer als zu niedrig bestimmt wird. Ursachen sind zum Beispiel:

- falsch geeichte Messinstrumente, Waagen, Kolben, Pipetten, ...
- ...

Solche Fehlerquellen führen auch bei einer wiederholten Messung zu identischen, aber falschen Ergebnissen. Das mehrmalige Wiederholen des Experiments führt somit nicht zu einer Verbesserung der Präzision.

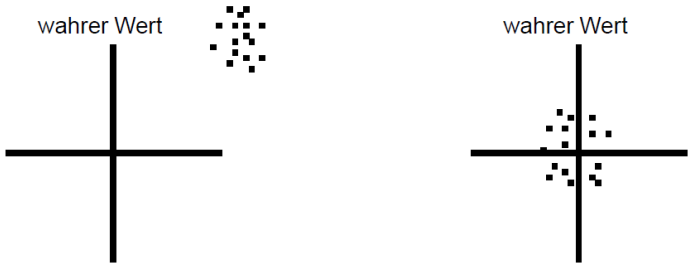


Abbildung 2: Schwankung von Messwerten: (links) die Messwerte weichen systematisch vom wahren Wert ab; (rechts) die Messwerte zeigen eine statistische Verteilung um den zu erwartenden wahren Wert.

6.2 Statistische Fehler

Bei mehrmaliger Wiederholung desselben Experiments können leicht unterschiedliche Ergebnisse erhalten werden. Dies lässt sich zurückführen auf:

- die Schwankungen äußerer Bedingungen wie z.B. Temperatur, Luftdruck, ...
- die Experimentatoren: richtiges, aber ungenaues Ablesen von Skalen, Toleranzen beim Pipettieren, Ablesen/Einstellen eines Meniskus, ...
- die Ablesegenauigkeit von Messgeräten (Digitalisierung)
- ...

Um eine Abschätzung der Größe des statistischen Fehlers zu bekommen, werden in manchen Versuchen die Experimente mehrmals (N-mal) wiederholt. Dies führt zu einer Verbesserung der Messgenauigkeit.
Die Abschätzung des Erwartungswerts $\langle x \rangle$ für das N-mal wiederholte Experiment mit den Einzelergebnissen x_i ergibt sich als arithmetischer Mittelwert $\overline{x}$:

$$\overline{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} x_i \tag{2}$$

Die Standardabweichung σ ist gegeben durch:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N-1} \cdot \sum_{i=1}^{N} (\overline{x} - x_i)^2} \tag{3}$$

Der Fehler des geschätzten Erwartungswertes ergibt sich als:

$$\Delta x = \frac{\sigma}{\sqrt{N}} \tag{4}$$

Als Beispiel diene hier die Bestimmung der Federkonstante einer mechanischen Feder. Dabei wird die Auslenkung der Feder beim Anlegen einer Kraft F gemessen. Die Auslenkung beim Anlegen derselben Kraft wird in diesem Beispiel dreizehnmal aufgenommen.

Messung i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x_i in cm	2,6	2,3	2,5	2,4	2,6	2,4	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,8	2,7

Unter Berücksichtigung von Abschnitt 5 ergibt sich der Mittelwert zu $\overline{x} = 2{,}5\,\text{cm}$. Die empirische Standardabweichung beträgt $\sigma = 0{,}18\,\text{cm}$. Daraus ergibt sich die Unsicherheit des Mittelwertes zu $\Delta x = 0{,}05\,\text{cm}$. Damit würde im Protokoll das Ergebnis folgendermaßen angegeben:

Die Auslenkung der Feder unter Einwirkung der Kraft F (diese Größe ist hier nicht relevant) beträgt $x = (2,5 \pm 0,1)\,\text{cm}$.

6.3 Fehlerbestimmung aus Auftragungen

In vielen Fällen werden Größen durch die Auftragung von Datenpunkten und anschließende Anpassung einer bestimmten Funktion gewonnen. In diesem Fall müssen Sie den statistischen Fehler der Datenpunkte immer in die Anpassung der Funktion einfließen lassen. Stellen Sie den Fehler der Datenpunkte in Richtung beider Achsen als Fehlerbalken dar. In den gängigen Programmen wie Origin oder Excel können diese Fehlerbalken bei der Anpassung einer Funktion berücksichtigt werden. Die Parameter der Anpassungsfunktion werden dann mit einer Fehlerangabe ausgegeben. Als vergleichbare Freeware Programme sind z.B. SciDaVis, Scilab, Gnuplopt oder maxima bzw. wxmaxima empfehlenswert.

6.3.1 Fehlerbestimmung aus Auftragungen von Hand

Bei Auftragungen von Hand wird der Fehler der Regressionsgeraden durch Einzeichnen von Fehlergeraden oder Streugeraden bestimmt. Dazu werden zunächst, wenn sinnvoll und bekannt, die statistischen Fehler der Messpunkte als Fehlerbalken eingezeichnet.

Wie oben beschrieben wurde die Bestgerade durch Drehen um den Schwerpunkt ermittelt, bis die Datenpunkte beidseitig der Lineallinie statistisch gleichmäßig verteilt sind. Der Fehler der Bestgerade wird durch Einzeichnen von Streugeraden minimaler und maximaler Steigung bestimmt. Die erste Streugerade wird durch weiteres Drehen des Lineals erhalten. Das Lineal wird dabei gedreht bis auf der einen Seite der Drehachse alle Datenpunkte inkl. Fehlerbalken oberhalb und auf der anderen Seite unterhalb des Lineals liegen. Die zweite Streugerade wird entsprechend umgekehrt erhalten. Alle drei Geraden (Bestgerade und Streugeraden) kreuzen sich somit im Datenschwerpunkt.

Eine zweite Methode stellt die statistische Streuung der Messpunkte in einem Rechteck dar. Durch Verbinden der diagonal gegenüberliegenden Eckpunkte werden die beiden Grenzgeraden erhalten (siehe hierzu auch Abbildung XX).

Wichtig hierbei ist: Die Grenzgeraden sollen ein Maß für die statistische Streuung der Messpunkte um die Bestgerade sein! Es geht nicht darum wirklich alle Punkte damit erfassen zu können. Die Wahl der Grenzgeraden setzt eine sinnvolle Bewertung der Messergebnisse voraus.

Anschließend werden wie bei der Bestgeraden die Geradengleichungen beider Streugeraden ermittelt und die Differenzen der Parameter als Maß für die Genauigkeit der Bestgeraden verwendet. Im Falle einer Geradengleichung $y = m \cdot x + b$ für die Bestgerade ergeben sich die Fehler der Parameter m und b aus den Geradengleichungen der Streugeraden.

$$\Delta m = \frac{m_{max} - m_{min}}{2} \qquad \text{und} \qquad \Delta b = \frac{b_{max} - b_{min}}{2} \tag{5}$$

6.4 Fehlerfortpflanzung

Oft wird in Experimenten aus mehreren unabhängig bestimmten Größen eine daraus abgeleitete Größe als Ergebniswert berechnet. Unter der Annahme, dass die Fehler der Einzelmessungen nicht korreliert sind, nutzt man das bekannte Gauß'sche Gesetz der Fehlerfortpflanzung, um den Fehler Δy einer abgeleiteten Größe $y = f(x_1, x_2, x_3, \ldots, x_N)$ aus den Fehlern Δx_i ihrer N

Variablen x_i zu berechnen. Es gilt:

$$\Delta y = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} \left(\frac{\partial y}{\partial x_i} \right)^2 \cdot \Delta x_i^2} \tag{6}$$

Als Beispiel diene hier die Bestimmung der Stoffmenge n eines Gases über den Zusammenhang des idealen Gasgesetzes.

$$p \cdot V = n \cdot \mathrm{R} \cdot T \tag{7}$$

mit der idealen Gaskonstanten R=8,314 $^{\mathrm{J}}/_{\mathrm{mol\,K}}$.
Dazu werden das Volumen V, der Druck p und die Temperatur T experimentell bestimmt und daraus die Stoffmenge n berechnet. Nach dem idealen Gasgesetz gilt:

$$n\,(p, V, T) = \frac{p \cdot V}{\mathrm{R} \cdot T} \tag{8}$$

Nach Abschnitt 6.2 und 6.3 wurden die Fehler der experimentellen Größen bestimmt. Der Fehler der Stoffmenge n ergibt sich nun gemäß Gleichung 6 zu:

$$\Delta n = \sqrt{\left(\frac{\partial n}{\partial p} \right)^2 \cdot \Delta p^2 + \left(\frac{\partial n}{\partial V} \right)^2 \cdot \Delta V^2 + \left(\frac{\partial n}{\partial T} \right)^2 \cdot \Delta T^2} \tag{9}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{V}{\mathrm{R} \cdot T} \right)^2 \cdot \Delta p^2 + \left(\frac{p}{\mathrm{R} \cdot T} \right)^2 \cdot \Delta V^2 + \left(-\frac{p \cdot V}{\mathrm{R} \cdot T^2} \right)^2 \cdot \Delta T^2} \tag{10}$$

7 Literaturangaben

Literaturangaben im Protokoll sind an verschiedenen Stellen wichtig und essentiell, da sie der Überprüfbarkeit dienen. Geben Sie zu allen Abbildungen, die Sie nicht selbst angefertigt haben, und besonders zu allen Literaturwerten die zugehörige Quelle an. Verwenden Sie bei den Literaturwerten keine Internetquellen, sondern greifen Sie auf Veröffentlichungen in Fachzeitschriften oder Fachbüchern zurück. Bei der Form Literaturangabe gibt es eine wesentliche Forderung: Die zitierte Quelle muss prinzipiell für jeden potentiellen Leser auffindbar sein. Aus Gründen der Übersichtlichkeit entscheiden Sie sich bitte nur für einen Zitierstil (Anordnung von Band, Jahr, Seite, etc.) und wenden diesen für alle von Ihnen angegebenen Quellen an.
Sowohl LaTeX (bibTeX), als auch Word (Verweise → Quellen verwalten/Zitat einfügen) enthalten Funktionen für das Zitieren und Verwalten von Literatur. Außerdem bietet die Uni Kassel eine Campuslizenz für die Literaturverwaltungssoftware Citavi, welche mit allen gängigen Textverarbeitungsprogrammen zusammenarbeitet.